Complex Analysis Homework 3

张溢致

2026 年 3 月 17 日

4. Show that

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \sin x}{x^2 + a^2} dx = \pi e^{-a}, \quad \text{for all } a > 0.$$

证明 设 $f(z) = \dfrac{ze^{iz}}{z^2 + a^2} = \dfrac{ze^{iz}}{(z - ia)(z + ia)}$，奇点为 $z = ia$、$z = -ia$ 在一阶极点 $z = ia$ 处，

$$\operatorname{Res}(f, ia) = \lim_{z \to ia} (z - ia) f(z) = \frac{ia \cdot e^{-a}}{2ia} = \frac{e^{-a}}{2}.$$

于是：

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{xe^{ix}}{x^2 + a^2} dx = 2\pi i \cdot \frac{e^{-a}}{2} = \pi i e^{-a}.$$

取等式虚部，得：

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \sin x}{x^2 + a^2} dx = \pi e^{-a}.$$

5. Use contour integration to show that

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-2\pi i x \xi}}{(1 + x^2)^2} dx = \frac{\pi}{2}(1 + 2\pi|\xi|)e^{-2\pi|\xi|}$$

for all ξ real.

证明 设该积分为 $I(\xi)$

$$f(z) = \frac{e^{-2\pi i z \xi}}{(1 + z^2)^2} = \frac{e^{-2\pi i z \xi}}{(z - i)^2 (z + i)^2}.$$

分母显示 $f(z)$ 在 $z = i$ 和 $z = -i$ 处有两个二阶极点。

若 $\xi \leq 0$, 令 $\xi = -|\xi|$，则

$$f(z) = \frac{e^{2\pi i z |\xi|}}{(z^2 + 1)^2}.$$

取上半平面的半圆围道 Γ_R，与实轴上的区间 $[-R,R](R\geq 1)$ 构成逆时针闭路 C_R。所以

$$I(\xi)=\lim_{R\to\infty}\oint_{C_R} f(z)\,dz.$$

由留数定理：

$$I(\xi)=2\pi i\cdot \mathrm{Res}(f(z),\,z=i).$$

计算：

$$\mathrm{Res}(f,i)=\lim_{z\to i}\frac{d}{dz}\left[(z-i)^2 f(z)\right]=\lim_{z\to i}\frac{d}{dz}\left[\frac{e^{2\pi iz|\xi|}}{(z+i)^2}\right]=-\frac{i}{4}(1+2\pi|\xi|)e^{-2\pi|\xi|}.$$

于是

$$I(\xi)=2\pi i\left[-\frac{i}{4}(1+2\pi|\xi|)e^{-2\pi|\xi|}\right]=\frac{\pi}{2}(1+2\pi|\xi|)e^{-2\pi|\xi|}.$$

令 $\xi=|\xi|>0$，则

$$f(z)=\frac{e^{-2\pi iz|\xi|}}{(z^2+1)^2}.$$

向下取闭合围道，类似的可以得到

$$I(\xi)=-2\pi i\cdot\frac{i}{4}(1+2\pi|\xi|)e^{-2\pi|\xi|}=\frac{\pi}{2}(1+2\pi|\xi|)e^{-2\pi|\xi|}.$$

6. Show that

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dx}{(1+x^2)^{n+1}}=\frac{1\cdot 3\cdot 5\cdots(2n-1)}{2\cdot 4\cdot 6\cdots(2n)}\cdot\pi.$$

证明 复函数 $f(z)=\dfrac{1}{(z^2+1)^{n+1}}$，$z=i$ 为 $n+1$ 阶极点。

$$\mathrm{Res}(f,i)=\frac{1}{n!}\lim_{z\to i}\frac{d^n}{dz^n}\left[(z-i)^{n+1}f(z)\right]=\frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2\cdot 2i}.$$

由留数定理：

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{dx}{(1+x^2)^{n+1}}=2\pi i\cdot\mathrm{Res}(f,i)=\pi\cdot\frac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}.$$

$\dfrac{(2n)!}{2^{2n}(n!)^2}=\dfrac{1\cdot 3\cdot 5\cdots(2n-1)}{2\cdot 4\cdot 6\cdots(2n)}$，原式得证。

8. Prove that

$$\int_0^{2\pi}\frac{d\theta}{a+b\cos\theta}=\frac{2\pi}{\sqrt{a^2-b^2}}$$

if $a>|b|$ and $a,b\in\mathbb{R}$.

证明 单位圆代换：$z = e^{i\theta}$，$\cos\theta = \frac{z+z^{-1}}{2}$，$d\theta = \frac{dz}{iz}$。积分化为：

$$\oint_{|z|=1} \frac{2dz}{i(bz^2+2az+b)}.$$

方程 $bz^2+2az+b=0$ 的根为 $\dfrac{-a\pm\sqrt{a^2-b^2}}{b}$，其中 $\dfrac{-a+\sqrt{a^2-b^2}}{b}$ 在单位圆内，$\dfrac{-a-\sqrt{a^2-b^2}}{b}$ 不在单位圆内，由留数定理得：

$$\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a+b\cos\theta} = \frac{4\pi}{b(\dfrac{-a+\sqrt{a^2-b^2}}{b} - \dfrac{-a-\sqrt{a^2-b^2}}{b})} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2-b^2}}$$

9. Show that

$$\int_0^1 \log(\sin\pi x)dx = -\log 2.$$

[Hint: Use the contour shown in Figure 9.]

证明 令 $t=\pi x$，则 $dx=\frac{dt}{\pi}$，积分化为

$$I = \int_0^1 \log(\sin\pi x)\,dx = \frac{1}{\pi}\int_0^\pi \log(\sin t)\,dt.$$

由对称性 $\int_0^\pi \log(\sin t)\,dt = 2\int_0^{\pi/2}\log(\sin t)\,dt$，记 $J=\int_0^{\pi/2}\log(\sin t)\,dt$，则 $I=\frac{2}{\pi}J$。

对 J 做变量替换 $u=\frac{\pi}{2}-t$，得

$$J = \int_0^{\pi/2}\log(\cos u)\,du.$$

两式相加：

$$2J = \int_0^{\pi/2}\log(\sin t\cos t)\,dt = \int_0^{\pi/2}\log\left(\frac{\sin 2t}{2}\right)dt.$$

拆分对数并做替换 $s=2t$：

$$2J = \frac{1}{2}\int_0^\pi \log(\sin s)\,ds - \frac{\pi}{2}\log 2 = J - \frac{\pi}{2}\log 2.$$

移项得 $J=-\frac{\pi}{2}\log 2$，故

$$I = \frac{2}{\pi}\cdot\left(-\frac{\pi}{2}\log 2\right) = -\log 2.$$

10. Show that if $a > 0$, then

$$\int_0^\infty \frac{\log x}{x^2 + a^2} dx = \frac{\pi}{2a} \log a.$$

[Hint: Use the contour in Figure 10.]

证明 取复函数 $f(z) = \frac{\log z}{z^2+a^2}$，$\log z$ 取主值分支 $\arg z \in (0, \pi)$。构造围道 $C = C_R + C_+ + C_\varepsilon^- + C_\varepsilon^+$，其中：

- C_R: 实轴 $[-R, -\varepsilon]$
- C_+: 上半圆周 $|z| = R$
- C_ε^-: 小半圆弧 $|z| = \varepsilon$（绕过原点）
- C_ε^+: 实轴 $[\varepsilon, R]$

当 $R \to \infty, \varepsilon \to 0$ 时，$\int_{C_+} f(z)dz \to 0$
且 $\int_{C_\varepsilon^-} f(z)dz \leq \int_{C_\varepsilon^-} |\frac{|\ln \epsilon + i\theta|}{2a^2}| \epsilon d\theta = 0$
围道内仅包含一阶极点 $z = ia$，其留数为

$$\mathrm{Res}(f, ia) = \frac{\log(ia)}{2ia} = \frac{\ln a + i\frac{\pi}{2}}{2ia}.$$

由留数定理：

$$\oint_C f(z)dz = 2\pi i \cdot \frac{\ln a + i\frac{\pi}{2}}{2ia} = \frac{\pi}{a}\left(\ln a + i\frac{\pi}{2}\right).$$

令 $R \to \infty, \varepsilon \to 0$，分离实部：

$$2\int_0^\infty \frac{\ln x}{x^2 + a^2} dx = \frac{\pi}{a} \ln a.$$

因此

$$\int_0^\infty \frac{\log x}{x^2 + a^2} dx = \frac{\pi}{2a} \log a.$$

11. Show that if $|a| < 1$, then

$$\int_0^{2\pi} \log|1 - ae^{i\theta}| d\theta = 0.$$

Then, prove that the above result remains true if we assume only that $|a| \leq 1$.

证明 令 $z = e^{i\theta}$，则 $d\theta = \dfrac{dz}{iz}$，积分沿 $|z| = 1$。因此原积分可表示为：

$$I = \int_0^{2\pi} \log|1 - ae^{i\theta}| d\theta = \mathrm{Re}\left[\oint_{|z|=1} \frac{\log(1-az)}{iz} dz\right].$$

令被积函数

$$f(z) = \frac{\log(1-az)}{iz}.$$

$f(z)$ 仅在 $z = 0$ 处有一**阶极点**。

计算 $z = 0$ 处的留数：

$$\mathrm{Res}(f, 0) = \lim_{z\to 0} z \cdot f(z) = \lim_{z\to 0} \frac{\log(1-az)}{i} = \frac{\log 1}{i} = 0.$$

由留数定理，围道积分

$$\oint_{|z|=1} f(z) dz = 2\pi i \cdot \mathrm{Res}(f, 0) = 2\pi i \cdot 0 = 0.$$

$$I = \mathrm{Re}\left[\oint_{|z|=1} f(z) dz\right] = \mathrm{Re}[0] = 0.$$

故

$$\int_0^{2\pi} \log|1 - ae^{i\theta}| d\theta = 0.$$

当 $|a| = 1$ 时，设 $a = e^{i\alpha}$ $(\alpha \in \mathbb{R})$，则

$$\int_0^{2\pi} \log|1-ae^{i\theta}|\, d\theta = \int_0^{2\pi} \log|1-e^{i(\theta+\alpha)}|\, d\theta = \int_0^{2\pi} \log|1-e^{i\varphi}|\, d\varphi \quad (\text{令}\varphi = \theta+\alpha),$$

由周期性，积分区间仍为 $[0, 2\pi]$。而

$$|1 - e^{i\varphi}| = \left|e^{i\varphi/2}(e^{-i\varphi/2} - e^{i\varphi/2})\right| = 2\left|\sin\frac{\varphi}{2}\right|,$$

所以

$$\int_0^{2\pi} \log|1-e^{i\varphi}|\, d\varphi = \int_0^{2\pi} \log 2\, d\varphi + \int_0^{2\pi} \log\left|\sin\frac{\varphi}{2}\right|\, d\varphi = 2\pi\log 2 + 2\int_0^{\pi} \log|\sin u|\, du$$

由第 *9* 题的结果，$\displaystyle\int_0^{\pi} \log\sin u\, du = -\pi\log 2$，因此

$$\int_0^{2\pi} \log|1 - e^{i\varphi}|\, d\varphi = 2\pi\log 2 + 2(-\pi\log 2) = 0.$$

于是当 $|a| = 1$ 时积分也为零。

12. Suppose u is not an integer. Prove that

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(u+n)^2} = \frac{\pi^2}{(\sin \pi u)^2}$$

by integrating

$$f(z) = \frac{\pi \cot \pi z}{(u+z)^2}$$

over the circle $|z| = R_N = N + 1/2$ (N integral, $N \geq |u|$), adding the residues of f inside the circle, and letting N tend to infinity.

Note. Two other derivations of this identity, using Fourier series, were given in Book I.

证明 取复函数：$f(z) = \dfrac{\pi \cot \pi z}{(u+z)^2}$。取围道 $|z| = N + 1/2$，$N \to \infty$ 时围道积分趋于 0。

整数点 $z = n$ 处留数为 $\dfrac{1}{(u+n)^2}$；

$z = -u$ 处留数为 $-\dfrac{\pi^2}{\sin^2 \pi u}$。

由留数定理，所有留数和为 0，即：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(u+n)^2} = \frac{\pi^2}{(\sin \pi u)^2}.$$

13. Suppose $f(z)$ is holomorphic in a punctured disc $D_r(z_0) - \{z_0\}$. Suppose also that

$$|f(z)| \leq A|z - z_0|^{-1+\varepsilon}$$

for some $\varepsilon > 0$, and all z near z_0. Show that the singularity of f at z_0 is removable.

证明 构造函数 $g(z) = (z - z_0)f(z)$，则 $|g(z)| \leq A|z - z_0|^{\varepsilon} \to 0$ $(z \to z_0)$。

从而 $g(z)$ 在 z_0 处解析且 $g(z_0) = 0$。

因此 $f(z) = \dfrac{g(z)}{z - z_0}$ 在 z_0 处解析，奇点可去。

14. Prove that all entire functions that are also injective take the form $f(z) = az + b$ with $a, b \in \mathbb{C}$, and $a \neq 0$.

[Hint: Apply the Casorati-Weierstrass theorem to $f(1/z)$.]

证明 考虑函数 $g(z)=f(1/z)$，它在 $z=0$ 处有一个孤立奇点。

若 $z=0$ 是 g 的本性奇点。由 *Casorati–Weierstrass* 定理，对任意 $\delta>0$，$g(\{0<|z|<\delta\})$ 在 $\mathbb{C}$ 中稠密。又 g 在 $0<|z|<\delta$ 上解析，由开映射定理，其像集是开集。稠密且开意味着该像集为整个 $\mathbb{C}$。

因此 g 将任一 *punctured* 圆盘映满 $\mathbb{C}$。

但 f 单射蕴含 g 在 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 上单射，矛盾

若 $z=0$ 是 g 的可去奇点。则 g 在 0 处解析，从而在 0 附近有界，即 $f(z)$ 在 $|z|$ 充分大时有界。由 *Liouville* 定理，f 常值，与单射矛盾。

此 0 必为 g 的极点。此时 g 在 0 处的 *Laurent* 展开为

$$g(z)=\frac{c_{-m}}{z^m}+\cdots+\frac{c_{-1}}{z}+c_0+c_1z+\cdots,\quad c_{-m}\neq 0.$$

令 $w=1/z$（$|w|$ 充分大），则

$$f(w)=g(1/w)=c_{-m}w^m+\cdots+c_{-1}w+c_0+\frac{c_1}{w}+\cdots.$$

由于 f 是整函数，它在全平面解析，因此上述展开中不能含有负幂项，故所有 $c_k=0$ 对于 $k\geq 1$。从而

$$f(w)=c_{-m}w^m+\cdots+c_{-1}w+c_0,$$

即 f 是一个多项式。

结合单射的性质，f 的次数为 *1* 或 *0*，即 $f(z)=az+b$